

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

IT-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS) Object Oriented Programming and Methodology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by term 'object oriented programming'? What are its different characteristics? Explain and define various OOP concepts in brief.

‘Object oriented programming’ से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न गुणधर्म क्या-क्या हैं? OOP के विभिन्न संकल्पनाओं को परिभाषित करें तथा उनकी संक्षेप में व्याख्या कीजिये।

IT-304-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain the difference between procedural programming languages and object oriented programming language. What are the merits and demerits of object oriented methodologies? Explain them in brief.

Procedural programming languages एवं object oriented programming language के मध्य अंतरों की व्याख्या कीजिये। object oriented प्रक्रम के गुण एवं दोष क्या हैं? संक्षेप में उनकी व्याख्या कीजिये।

2. a) Discuss the role of Cout and Cin in detail. Why they are used in C++ and from which class they belong to? Explain in detail.

Cout और Cin की भूमिका की विस्तृत व्याख्या करें। C++ में इनका क्यों प्रयोग किया जाता है तथा ये किस class से संबंध रखते हैं? विस्तार से व्याख्या कीजिये।

- b) Explain in detail about the various control and looping statements in object oriented programming. Write the syntax and property of several control statements? Where and when do while loop and for loop is used? Differentiate between them.

Object oriented programming में विभिन्न तरह के control एवं looping statements बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिये। कुछ control statements के विन्यास एवं गुणधर्मों को लिखें। कब एवं कहाँ do while loop और for loop का प्रयोग किया जाता है? इनके बीच के अंतरों को लिखें।

3. a) Explain the role of constructor and destructor in a class. What are the different types of constructors in C++? Write the appropriate syntax for the copy constructor and parameterized constructors.

IT-304-CBGS

Contd...

[3]

किसी class में constructor एवं destructor की भूमिका की व्याख्या कीजिये। C++ में के विभिन्न प्रकार के constructor क्या-क्या हैं? Copy constructor तथा parameterized constructor के लिए उचित विन्यास को लिखें।

- b) Write a C++ program to show the concept of class, object and calculate the area of rectangle, square and circle by using function overloading. Define scope and life of any variable.

Function overloading की मदद द्वारा आयत, वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए class एवं object की संकल्पना को दर्शाते हुए एक C++ program को लिखें। किसी variable की scope एवं life को परिभाषित कीजिये।

4. a) What are the inline functions and what are the benefits of declaring any function as inline? How any function is made inline? Give its syntax.

Inline functions क्या हैं? किसी function को inline घोषित करने से क्या फायदे हैं? किसी function को inline कैसे बनाया जाता है? इसके विन्यास को लिखें।

- b) Discuss the term 'polymorphism' in detail. What are the different ways to implement polymorphism in C++? Explain them in brief. Differentiate between compile time and run time polymorphism.

Polymorphism पद को विस्तृत रूप से बताइये। Polymorphism को C++ में लागू करने के विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं? इन सभी की संक्षेप में व्याख्या करें। Compile time एवं Run time Polymorphism के मध्य अंतर बताइये।

[4]

5. a) Explain the fundamental concept behind 'inheritance' in object oriented programming by taking an suitable example. Define multiple, multilevel and hybrid inheritance with proper diagram and syntax.

Object oriented programming में inheritance की पीछे की मूल संकल्पना को एक उचित उदाहरण लेकर व्याख्या करें। Multiple, Multilevel एवं hybrid inheritance को रेखाचित्र तथा विन्यास के द्वारा परिभाषित कीजिये।

- b) Explain the concept of 'Operator overloading' in detail and with proper syntax show how unary and binary operator are overloaded? What are its advantages? Write a C++ program to overload '+' operator using member function to add two complex numbers.

Operator overloading संकल्पना की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिये एवं उचित विन्यास के साथ दिखाइए किस प्रकार unary operator तथा binary operator को overload किया जाता है? इसके क्या क्या फायदे हैं? '+' को member function से overload करते हुए दो complex number को जोड़ने के लिए एक C++ program को लिखें।

6. a) What are the access modifiers? How many types of access modifiers are available in C++? Explain each of them and their role in implementing the data hiding in object oriented programming.

Access modifiers क्या हैं? इसके कितने प्रकार C++ में उपलब्ध हैं? इन सभी की data hiding को object oriented programming में लागू करने में भूमिका बताते हुए व्याख्या कीजिये।

[5]

- b) What do you mean by the term 'base class' and 'derived class'? Explain the difference in deriving any class through public inheritance and through private inheritance.

Base class तथा derived class से आप क्या समझते हैं? किसी class को public inheritance तथा के private inheritance द्वारा derive करने में अंतर की व्याख्या करें।

7. a) Explain the concept of 'Pointer' and its types. What are the usage of 'new' and 'delete' operator in terms of memory management in C++. Write a program in C++ to show the concept of function pointer and accessing any element of an array through pointer.

Pointer तथा उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिये। C++ में 'new' एवं 'delete' operator की memory management के सन्दर्भ में क्या उपयोगिता है? C++ में एक program लिखें, जिसमें function pointer संकल्पना को दर्शाया जा सके तथा array के किसी element को Pointer के द्वारा पहुँचा जा सके।

- b) Explain the concept of virtual function, friend function and static function by writing its syntax. Also discuss the role of 'virtual function' and 'abstract class'.

Virtual function, friend function और static function की संकल्पना की व्याख्या उनके विन्यास को लिख कर कीजिये। साथ ही साथ virtual function एवं abstract class की भूमिका को बताइए।

[6]

8. a) What are the various stream classes and stream error? Explain them in brief. What are input and output streams? Give examples.

विभिन्न प्रकार के stream classes एवं stream error क्या होते हैं? संक्षेप में इनकी व्याख्या कीजिये। Input एवं output stream क्या हैं? उदाहरण दें।

- b) Explain in detail about exception and how they handled? Define function template and class template.

विस्तृत रूप से exceptions के बारे में व्याख्या कीजिये एवं इसे कैसे संभाला जाता है? Function template तथा class template को परिभाषित कीजिये।
